Avaliação 1

Formalismos Matemáticos da Computação

Guilherme Borges Brandão

Resumo

Este documento tem como objetivo providenciar as provas formais do Teorema 6.3.10, do Lema 6.4.4 e do Teorema 6.4.8 do livro *Term Rewriting and All That*, de Franz Baader e Tobias Nipkow, como parte da Avaliação 1 da disciplina *Formalismos Matemáticos da Computação*. As demonstrações seguem a formalização feita no assistente de provas Isabelle/HOL; ao lado de cada enunciado indicamos, entre colchetes, o número correspondente no livro e o nome do fato na formalização.

1 Termos, posições e substituições

Definição 1 (3.1.3)**.** Sejam Σ uma assinatura, X um conjunto de variáveis disjuntas de Σ e $s, t \in \mathcal{T}(\Sigma, X)$.

1. O *conjunto de posições* de s é definido recursivamente como

$$\mathcal{P}os(s) := \begin{cases} \{\epsilon\} & \text{se } s \in X \\ \{\epsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^{n} \{ip \mid p \in \mathcal{P}os(s_i)\} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \end{cases}$$

onde ϵ é a *posição raiz* de s, e a função ou símbolo de variável nessa posição é chamado de símbolo raiz. A *ordem de prefixo* definida como

$$p \leq q \text{ sse existe } p' \text{ tal que } pp' = q$$

é uma ordem parcial sobre $\mathcal{P}os(s)$. A posição p é dita *acima* de q se $p < q$ e *abaixo* de q se $p > q$. Dizemos que duas posições p e q são *paralelas*, e denotamos por $p \parallel q$, se $p \not\leq q$ e $q \not\leq p$.

2. O *tamanho* de s é definido como $|s| := |\mathcal{P}os(s)|$.

3. O *subtermo* de s na posição p é definido recursivamente como

$$s|_p := \begin{cases} s & \text{se } p = \epsilon \\ s_i|_{p'} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip' \text{ para algum } i \in \{1, \ldots, n\}. \end{cases}$$

4. Para $p \in \mathcal{P}os(s)$, denotamos por $s[t]_p$ o termo obtido substituindo o subtermo de s na posição p pelo termo t. Formalmente, temos

$$s[t]_p := \begin{cases} t & \text{se } p = \epsilon \\ f(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i[t]_{p'}, s_{i+1}, \ldots, s_n) & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip'. \end{cases}$$

5. Por $\mathcal{V}ars(s)$, denotamos o conjunto de variáveis que ocorrem em s.

$$\mathcal{V}ars(s) := \{x \in X \mid \exists p \in \mathcal{P}os(s) \text{ tal que } s|_p = x\}$$

Dizemos que $p \in \mathcal{P}os(s)$ é uma *posição de variável* se $s|_p$ é uma variável.

Lema 2 (3.1.4)**.** *Sejam s, t, r termos e p, q palavras sobre os inteiros positivos.*

1. *Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então $s|_{pq} = (s|_p)|_q$.*
2. *Se $p \in \mathcal{P}os(s)$ e $q \in \mathcal{P}os(t)$, então*

$$(s[t]_p)|_{pq} = t|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_{pq} = s[t[r]_q]_p$$

3. *Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então*

$$(s[t]_{pq})|_p = (s|_p)[t]_q$$
$$(s[t]_{pq})[r]_p = s[r]_p$$

4. Se $p \parallel q$ e $p, q \in \mathcal{P}os(s)$, então

$$(s[t]_p)|_q = s|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_q = (s[r]_q)[t]_p$$

Demonstração: A prova é por indução na posição p seguida de uma análise de casos na estrutura de s. ■

Definição 3 (3.1.6)**.** Sejam Σ uma assinatura e V um conjunto enumerável de varíaveis. Uma $\mathcal{T}(\Sigma, V)$-*substituição* é uma função $\sigma\colon V \to \mathcal{T}(\Sigma, V)$ tal que $\{x \in V \mid \sigma(x) \neq x\}$ é finito. Tal conjunto é chamado de *domínio* de σ e denotado por $\mathcal{D}om(\sigma)$. Se $\mathcal{D}om(\sigma) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, escrevemos $\sigma = \{x_1 \mapsto \sigma(x_1), \ldots, x_n \mapsto \sigma(x_n)\}$. A extensão de σ a termos é dada por $\sigma x := \sigma(x)$ e $\sigma f(s_1, \ldots, s_n) := f(\sigma s_1, \ldots, \sigma s_n)$.

Observação. Na formalização, uma substituição é uma função qualquer de variáveis em termos, sem a exigência de domínio finito; nenhum dos resultados abaixo depende dessa finitude. Além disso, supomos que há infinitas variáveis, de modo que regras sempre podem ser renomeadas para não compartilharem variáveis (locale `TRS_inf`).

Usaremos repetidamente o seguinte fato elementar: se $\sigma(x) = \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t = \tau t$.

2 Reescrita, linearidade e pares críticos

Definição 4 (3.1.8, 4.2.1; `rstep`, `rewrite_rule`)**.** Uma *regra de reescrita* é um par de termos $l \to r$ tal que l não é uma variável e $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$. Um *sistema de reescrita de termos* (SRT) é um conjunto R de regras de reescrita. A *relação de reescrita* $\to_R$ é definida por $s \to_R t$ se existem $l \to r \in R$, $p \in \mathcal{P}os(s)$ e uma substituição σ tais que

$$s|_p = \sigma l \quad \text{e} \quad t = s[\sigma r]_p.$$

O termo $s|_p = \sigma l$ é chamado de *redex*.

Definição 5 (`diamond`)**.** Seja $\to$ uma relação binária. Dizemos que $\to$ é *confluente* se, para todo s, t_1, t_2 tais que $t_1 \,{}^*\!\leftarrow s \to^* t_2$, existe u com $t_1 \to^* u \,{}^*\!\leftarrow t_2$. Dizemos que $\to$ tem a *propriedade do diamante* se, sempre que $t_1 \leftarrow s \to t_2$, existe u com $t_1 \to u \leftarrow t_2$.

Lema 6 (2.4.2; `diamond_between_imp_confluent`)**.** *Sejam $\to$ e $\rightsquigarrow$ relações tais que $\to \subseteq \rightsquigarrow \subseteq \to^*$. Se $\rightsquigarrow$ tem a propriedade do diamante, então $\to$ é confluente.*

Demonstração: Das inclusões segue $\to^* = \rightsquigarrow^*$. Uma relação com a propriedade do diamante é confluente (por indução no comprimento das duas reduções), logo $\rightsquigarrow^*$, e portanto $\to^*$, tem a propriedade do diamante. ■

Definição 7 (6.3.1; `linear_term`, `left_linear`)**.** Um termo é *linear* se nenhuma variável ocorre nele mais de uma vez. Recursivamente: toda variável é linear, e $f(s_1, \ldots, s_n)$ é linear se cada s_i é linear e $\mathcal{V}ars(s_i) \cap \mathcal{V}ars(s_j) = \emptyset$ para $i \neq j$. Um SRT R é *linear à esquerda* se l é linear para toda regra $l \to r \in R$.

Definição 8 (6.2.1; `CP`)**.** Sejam $l_1 \to r_1$ e $l_2 \to r_2$ variantes (renomeações de variáveis) de regras de R sem variáveis em comum, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é uma variável, e θ um unificador mais geral de $l_1|_p \stackrel{?}{=} l_2$. Excluindo o caso $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, o par

$$\langle \theta r_1,\ (\theta l_1)[\theta r_2]_p \rangle$$

é um *par crítico* de R. O conjunto dos pares críticos de R é denotado por $\mathrm{CP}(R)$.

O lema seguinte diz que toda sobreposição não trivial de duas regras é uma instância de um par crítico. Ele é o único ponto em que se usa a existência de unificadores mais gerais (Teorema 4.5.8).

Lema 9 (`overlap_imp_CP`)**.** *Sejam $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é variável, e σ_1, σ_2 substituições com $\sigma_1(l_1|_p) = \sigma_2 l_2$. Se não vale $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, então existem $\langle u, v \rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e uma substituição δ tais que*

$$\delta u = \sigma_1 r_1 \quad e \quad \delta v = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

Demonstração: Podemos supor sem perda de generalidade que $l_2 \to r_2$ nao possui variáveis em comum com $l_1 \to r_1$. Seja σ a substituição que coincide com σ_1 em $\mathcal{V}ars(l_1) \cup \mathcal{V}ars(r_1)$ e com σ_2 nas demais variáveis. Então σ unifica $l_1|_p$ e l_2, logo existe um unificador mais geral θ e uma substituição δ com $\sigma = \delta \circ \theta$. O par $\langle u, v \rangle := \langle \theta r_1, (\theta l_1)[\theta r_2]_p \rangle$ é crítico, e

$$\delta u = \sigma r_1 = \sigma_1 r_1, \qquad \delta v = (\sigma l_1)[\sigma r_2']_p = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

■

Definição 10 (6.3.6; `orthogonal`)**.** Um sistema de reescrita de termos é dito *ortogonal* se ele é linear à esquerda e não possui pares críticos.

3 Redução paralela

Definição 11 (6.3.7; `parallel_set`, `replace_at_set`, `par_rstep_at`, `par_rstep`)**.** Dizemos que um conjunto de posições P de um termo t é paralelo se $p \parallel q$ ou $p = q$ para todo $p, q \in P$. Seja P um conjunto de posições paralelo. Dado t_p para cada $p \in P$ definimos a notação

$$s[t_p]_{p\in P} := s[t_{p_1}]_{p_1} \dots [t_{p_n}]_{p_n}.$$

Como cada p_i é paralelo entre si, a ordem das substituições não importa.

Se para cada $p \in P$ temos $l_p \to r_p \in R$ e uma substituição σ_p onde $s|_p = \sigma_p l_p$, escrevemos

$$s \rightrightarrows_R^P s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$$

e chamamos isso de um passo de redução paralela. As anotações de R e P podem ser omitidas quando não houver ambiguidade.

Na formalização, $s[t_p]_{p\in P}$ é definido por meio de uma enumeração qualquer de P sem repetições; provamos que o resultado não depende dessa escolha (`replace_at_set_any_order`). Para raciocinar sobre $s[t_p]_{p\in P}$, usamos uma descrição recursiva em s (`replace_par`), da qual seguem os fatos elementares usados abaixo: $s[t_p]_{p\in\emptyset} = s$; $(s[t_p]_{p\in P})|_q = t_q$ para $q \in P$; substituir duas vezes nas mesmas posições equivale a substituir só a segunda vez; e $\delta(s[t_p]_{p\in P}) = (\delta s)[\delta t_p]_{p\in P}$.

Fato 12 (6.3.8; `rstep_subset_par_rstep`, `par_rstep_subset_rtrancl`)**.** $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$

Demonstração:

1. Primeiro mostremos que $\to \subseteq \rightrightarrows$. Suponha $s \to t$, o objetivo é mostrar que $s \rightrightarrows t$. Como $s \to t$, existe uma posição p tal que $s|_p = \sigma l$ e $t = s[\sigma r]_p$ para alguma regra $l \to r \in R$ e substituição σ. Temos que conjunto $\{p\}$ é paralelo. Portanto, temos

$$s \rightrightarrows_R^{\{p\}} s[\sigma r]_p = t.$$

2. Agora, vamos mostrar que $\rightrightarrows \subseteq \to^*$. Suponha $s \rightrightarrows_R^P t$. Disso segue que existe um conjunto de posições paralelo $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ e para cada $p_i \in P$ existe uma regra $l_i \to r_i \in R$ e uma substituição σ_i tal que $s|_{p_i} = \sigma_i l_i$, com
$$t = s[\sigma_1 r_1]_{p_1} \dots [\sigma_n r_n]_{p_n}.$$
Como P é paralelo, cada redução unitária pode ser realizada em qualquer ordem, sem alterar os subtermos das outras posições (Lema 2). Logo, temos a seguinte cadeia de reduções (`replace_at_list_rsteps`):
$$\begin{aligned} s &= s[\sigma_1 l_1]_{p_1} \dots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} [\sigma_2 l_2]_{p_2} \dots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} [\sigma_2 r_2]_{p_2} \dots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\vdots \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} \dots [\sigma_n r_n]_{p_n} = t. \end{aligned}$$
Ou seja, $s \to^* t$.

■

Passos paralelos em subtermos paralelos se combinam num único passo paralelo.

Lema 13 (`par_rstep_at_nested`, `par_rstep_replace_at_set`)**.** *Seja $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ um conjunto paralelo. Suponha que, para cada $q \in Q$, o subtermo $s|_q$ dá um passo de redução paralela $s|_q \rightrightarrows^{P_q} u_q$, onde $P_q \subseteq \mathcal{P}os(s|_q)$ é o conjunto paralelo de posições (relativas a $s|_q$) em que esse passo contrai redexes. Então*

$$s \rightrightarrows^P s[u_q]_{q\in Q}, \qquad P := \{qp \mid q \in Q,\ p \in P_q\},$$

isto é, P é a união dos conjuntos P_q, cada um deslocado pelo prefixo q para tornar-se um conjunto de posições de s.

Demonstração: Primeiro mostremos que P é paralelo. Sejam $qp, q'p' \in P$ distintas. Há duas possibilidades para qp e $q'p'$ serem paralelas:

- $q \neq q'$: como Q é paralelo, $q \parallel q'$, e portanto $qp \parallel q'p'$;

- $q = q'$: então $p \neq p'$, pois caso contrário teríamos $qp = q'p'$. Assim, como P_q é paralelo, $p \parallel p'$; logo $qp \parallel qp'$.

Agora, para $qp \in P$, seja $\sigma_{qp} l_{qp} \to \sigma_{qp} r_{qp}$ o redex contraído na posição p pelo passo $s|_q \rightrightarrows^{P_q} u_q$; então $s|_{qp} = (s|_q)|_p = \sigma_{qp} l_{qp}$ e $u_q = (s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P_q}$.

Como P é paralelo e $s|_{qp} = \sigma_{qp} l_{qp}$ para todo $qp \in P$, pela definição de redução paralela temos

$$s \rightrightarrows^{P} s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp \in P}.$$

Resta mostrar que esse termo é $s[u_q]_{q \in Q}$. Para cada $q \in Q$, as posições qp com $p \in P_q$ estão todas abaixo de q, e posições abaixo de q e de q' distintos são paralelas. Assim, substituir em s em todas as posições de P é o mesmo que substituir, em cada $q \in Q$, o subtermo $s|_q$ pelo termo obtido substituindo nele as posições $p \in P_q$ (`replace_at_set_nested`):

$$s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp \in P} = s[(s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P_q}]_{q \in Q}.$$

Pela descrição de u_q acima, $(s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P_q} = u_q$, e portanto

$$s \rightrightarrows^{P} s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp \in P} = s[u_q]_{q \in Q}.$$

■

Lema 14 (6.4.1, 6.4.2; `par_rstep_ctxt`, `par_rstep_subst`, `par_rstep_at_subst`)**.**

1. *Se $u \rightrightarrows v$ e $p \in \mathcal{P}os(s)$, então $s[u]_p \rightrightarrows s[v]_p$.*
2. *Se $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t \rightrightarrows \tau t$.*
3. *Se $s \rightrightarrows^{P} t$, então $\delta s \rightrightarrows^{P} \delta t$ para toda substituição δ.*

Além disso, $s \rightrightarrows^{\emptyset} s$; em particular, $\rightrightarrows$ é reflexiva.

Demonstração:

1. Aplicamos o Lema 13 a $s[u]_p$ com $Q = \{p\}$: como $(s[u]_p)|_p = u \rightrightarrows v$, obtemos $s[u]_p \rightrightarrows (s[u]_p)[v]_p = s[v]_p$.
2. Seja Q o conjunto das posições de variável de t, que é paralelo. Para $q \in Q$ com $t|_q = x$, temos $(\sigma t)|_q = \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$. Pelo Lema 13, $\sigma t \rightrightarrows (\sigma t)[\tau(t|_q)]_{q \in Q} = \tau t$.
3. Sejam $s|_p = \sigma_p l_p$ e $t = s[\sigma_p r_p]_{p \in P}$. Então $(\delta s)|_p = \delta(\sigma_p l_p) = (\delta \circ \sigma_p) l_p$ e

$$\delta t = (\delta s)[\delta(\sigma_p r_p)]_{p \in P} = (\delta s)[(\delta \circ \sigma_p) r_p]_{p \in P}.$$

■

As provas dos Teoremas 6.3.10 e 6.4.8 reduzem uma bifurcação $t_0 \; {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ às bifurcações abaixo das posições mais externas de $P_0 \cup P_1$, nas quais um dos passos contrai o redex na raiz.

Definição 15 (`outermost`)**.** As *posições mais externas* de um conjunto de posições S são $S^{\uparrow} := \{p \in S \mid$ não existe $q \in S$ com $q < p\}$.

O conjunto $S^{\uparrow}$ é paralelo, e toda $p \in S$ está abaixo de alguma $q \in S^{\uparrow}$, isto é, $q \leq p$: basta tomar o menor prefixo de p em S (`parallel_set_outermost`, `outermost_exists`).

Lema 16 (`par_rstep_at_decompose`)**.** *Sejam $s \rightrightarrows^{P} t$ e $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo tal que toda $p \in P$ está abaixo de alguma $q \in Q$. Então*

$$t = s[t|_q]_{q \in Q} \quad \text{e} \quad s|_q \rightrightarrows^{P/q} t|_q \text{ para todo } q \in Q,$$

onde $P/q := \{p \mid qp \in P\}$.

Demonstração: Como $P = \{qp \mid q \in Q,\ p \in P/q\}$, fazendo primeiro as substituições abaixo de cada q, temos $t = s[u_q]_{q \in Q}$ com $u_q := (s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P/q}$. Logo $t|_q = u_q$, e $s|_q \rightrightarrows^{P/q} u_q$, pois $(s|_q)|_p = s|_{qp}$. ■

Lema 17 (`par_peak_outermost`, `par_rstep_at_outermost`)**.** *Sejam $t_0 \; {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ e $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Para cada $q \in Q$ temos a bifurcação*

$$t_0|_q \; {}^{P_0/q}\!\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q,$$

com $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Se cada uma delas é fechável, isto é, existem u_q com $t_0|_q \rightrightarrows u_q$ e $t_1|_q \rightrightarrows u_q$, então $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$ para $u := s[u_q]_{q \in Q}$.

Demonstração: A primeira afirmação é o Lema 16; como $q \in P_0 \cup P_1$, vale $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Também pelo Lema 16, $t_i = s[t_i|_q]_{q\in Q}$, e pelo Lema 13,

$$t_i \rightrightarrows t_i[u_q]_{q\in Q} = s[u_q]_{q\in Q} = u \qquad (i = 0, 1).$$

■

Lema 18 (6.4.4; par_rstep_at_linear). *Sejam l um termo linear e $\sigma l \rightrightarrows^P t$, tal que nenhuma $p \in P$ é uma posição não variável de l. Então existe uma substituição τ tal que*

$$t = \tau l \quad e \quad \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x) \text{ para todo } x \in \mathcal{V}ars(l).$$

Demonstração: Seja Q o conjunto das posições de variável de l. Toda posição de σl é uma posição de l ou está abaixo de uma posição de variável de l; pela hipótese, toda $p \in P$ está abaixo de alguma $q \in Q$. Pelo Lema 16,

$$t = (\sigma l)[t|_q]_{q\in Q} \quad e \quad \sigma(l|_q) = (\sigma l)|_q \rightrightarrows t|_q \text{ para } q \in Q.$$

Como l é linear, cada $x \in \mathcal{V}ars(l)$ ocorre numa única posição $q_x \in Q$. Defina $\tau(x) := t|_{q_x}$ para $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Então $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ e $t = (\sigma l)[\tau(l|_q)]_{q\in Q} = \tau l$. ■

4 Sistemas ortogonais

Nesta seção, R é um SRT ortogonal.

Lema 19 (root_overlap). *Se $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$, $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$ e $\sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_2$, então $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_2$.*

Demonstração: Se as duas regras são iguais, σ_1 e σ_2 coincidem em $\mathcal{V}ars(l_1) \supseteq \mathcal{V}ars(r_1)$, logo $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_1$. Caso contrário, como l_1 não é variável, o Lema 9 com $p = \epsilon$ produziria um par crítico, o que é absurdo. ■

Lema 20 (6.3.9; no_CP_same_position). *Se $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$, $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$ e $s|_p = \sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_2$, então $s[\sigma_1 r_1]_p = s[\sigma_2 r_2]_p$. Ou seja, contrair um redex numa posição fixa é determinístico.*

Demonstração: Imediato pelo Lema 19. ■

Lema 21 (orthogonal_root_peak). *Sejam $t_0 \overset{P_0}{\leftleftarrows} s \overset{P_1}{\rightrightarrows} t_1$ com $\epsilon \in P_0$. Então existe u tal que $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$.*

Demonstração: Como P_0 é paralelo e $\epsilon \in P_0$, temos $P_0 = \{\epsilon\}$: $s = \sigma l$ e $t_0 = \sigma r$ para alguma regra $l \to r \in R$.

- Se $\epsilon \in P_1$, então $P_1 = \{\epsilon\}$, $s = \sigma' l'$ e $t_1 = \sigma' r'$. Pelo Lema 20, $t_0 = t_1$; tome $u := t_0$.
- Caso contrário, nenhuma $p \in P_1$ é uma posição não variável de l: se fosse, teríamos $\sigma(l|_p) = s|_p = \sigma' l'$ com $p \neq \epsilon$, e o Lema 9 daria um par crítico. Como l é linear, o Lema 18 dá τ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Tome $u := \tau r$: como $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$, o Lema 14(2) dá $t_0 = \sigma r \rightrightarrows \tau r$, e $t_1 = \tau l \rightrightarrows^{\{\epsilon\}} \tau r$.

■

Teorema 22 (6.3.10; orthogonal_par_rstep_diamond). *Se R é ortogonal, então $\rightrightarrows_R$ tem a propriedade do diamante.*

Demonstração: Sejam $t_0 \overset{P_0}{\leftleftarrows} s \overset{P_1}{\rightrightarrows} t_1$ e $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \overset{P_0/q}{\leftleftarrows} s|_q \overset{P_1/q}{\rightrightarrows} t_1|_q$, em que $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Isso é o Lema 21 (aplicado à bifurcação simétrica no segundo caso). ■

Corolário 23 (6.3.11; orthogonal_imp_confluent). *Todo SRT ortogonal é confluente.*

Demonstração: Pelo Fato 12, $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$; pelo Teorema 22 e pelo Lema 6, $\to$ é confluente. ■

5 Além da ortogonalidade: sistemas paralelamente fechados

Definição 24 (6.4.5; parallel_closed). Um SRT R é *paralelamente fechado* se $v \rightrightarrows_R u$ para todo par crítico $\langle u, v\rangle \in \mathrm{CP}(R)$. Note a orientação: para $\langle u, v\rangle = \langle \theta r_1, (\theta l_1)[\theta r_2]_p\rangle$, exige-se que o termo obtido pelo passo *interno* reduza em paralelo ao obtido pelo passo *externo*.

Todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, pois não tem pares críticos. Na formalização, isso corresponde a `orthogonal_imp_parallel_closed`.

Denotamos por $|t| := |\mathcal{P}os(t)|$ o tamanho de um termo (`term_size`).

Definição 25 (6.4.6; `overlap`, `overlap_size`)**.** Para uma bifurcação $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, a *sobreposição* de P_0 e P_1 é o conjunto das posições de redex de cada passo que estão abaixo de (ou em) alguma posição de redex do outro:

$$P_0 \sqcap P_1 := \{p \in P_0 \mid \exists q \in P_1.\ q \leq p\} \cup \{q \in P_1 \mid \exists p \in P_0.\ p \leq q\},$$

e o seu tamanho é $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| := \sum_{p \in P_0 \sqcap P_1} |s|_p|$. Note que $P_0 \sqcap P_1 = P_1 \sqcap P_0$.

Lema 26 (6.4.7; `sum_term_size_parallel`, `overlap_size_le`, `overlap_size_root`)**.** *Sejam $P_0, P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelos.*

1. *Se P é um conjunto paralelo de posições de t, então $\sum_{p \in P} |t|_p| \leq |t|$.*
2. *$|s|_{P_0 \sqcap P_1}| \leq \sum_{p \in P_0} |s|_p|$.*
3. *Se $P_0 = \{\epsilon\}$, então $\sum_{p \in P_1} |s|_p| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*
4. *Para toda posição q, $|(s|_q)|_{(P_0/q) \sqcap (P_1/q)}| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*

Demonstração:

1. Os conjuntos $\{pp' \mid p' \in \mathcal{P}os(t|_p)\}$, para $p \in P$, são subconjuntos de $\mathcal{P}os(t)$ disjuntos dois a dois, com $|t|_p|$ elementos cada.
2. Cada $y \in P_0 \sqcap P_1$ está abaixo de uma única $p \in P_0$ (a própria y, se $y \in P_0$). As posições y abaixo de uma mesma p formam um conjunto paralelo: se p é uma delas, é a única, pois uma $y \in P_1$ com $p < y$ e $p \in P_0 \sqcap P_1$ contradiria o paralelismo de P_1; as demais estão em P_1. Por (1) aplicado a $s|_p$, a soma das $|s|_y|$ com y abaixo de p é no máximo $|s|_p|$.
3. Toda $q \in P_1$ está abaixo de $\epsilon \in P_0$, logo $P_1 \subseteq P_0 \sqcap P_1$.
4. Se $p \in (P_0/q) \sqcap (P_1/q)$, então $qp \in P_0 \sqcap P_1$, e $(s|_q)|_p = s|_{qp}$.

■

O lema seguinte é o núcleo da prova do Teorema 6.4.8: uma bifurcação em que um dos passos contrai o redex na raiz, supondo o teorema para bifurcações com sobreposição menor.

Lema 27 (`parallel_closed_root_peak`)**.** *Seja R linear à esquerda e paralelamente fechado, e seja $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ com $\epsilon \in P_0$. Suponha que toda bifurcação $t_0' \ {}^{P_0'}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P_1'} t_1'$ com $|s'|_{P_0' \sqcap P_1'}| < |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$ é fechável. Então existe u com $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$.*

Demonstração: Como no Lema 21, $P_0 = \{\epsilon\}$, $s = \sigma l$ e $t_0 = \sigma r$ para uma regra $l \to r \in R$.

Caso 1: nenhuma $p \in P_1$ é uma posição não variável de l. Como l é linear, o Lema 18 dá τ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para $x \in \mathcal{V}ars(l)$; como no Lema 21, tomamos $u := \tau r$.

Caso 2: existe $q \in P_1$, posição não variável de l, com $s|_q = \sigma' l'$ contraído em $\sigma' r'$. Então $\sigma(l|_q) = \sigma' l'$.

- Se $q = \epsilon$ e as duas regras são iguais, σ e σ' coincidem em $\mathcal{V}ars(l) \supseteq \mathcal{V}ars(r)$, logo $t_1 = \sigma' r = \sigma r = t_0$; tome $u := t_0$.
- Caso contrário, há uma sobreposição crítica. Seja $s' := s[\sigma' r']_q$. Pelo Lema 9, existem $\langle u_1, u_2 \rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e δ com $\delta u_1 = \sigma r$ e $\delta u_2 = s'$. Como R é paralelamente fechado, $u_2 \rightrightarrows u_1$, e pelo Lema 14(3), $s' \rightrightarrows^{P'} t_0$ para algum P'. Por outro lado, as posições de $P_1 \setminus \{q\}$ são paralelas a q, logo continuam sendo redexes em s', e $s' \rightrightarrows^{P_1 \setminus \{q\}} t_1$. Pelo Lema 26,

$$|s'|_{(P_1 \setminus \{q\}) \sqcap P'}| \leq \sum_{p \in P_1 \setminus \{q\}} |s'|_p| = \sum_{p \in P_1 \setminus \{q\}} |s|_p| < \sum_{p \in P_1} |s|_p| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|,$$

  e a hipótese aplicada à bifurcação $t_1 \ {}^{P_1 \setminus \{q\}}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P'} t_0$ fornece u.

■

Teorema 28 (6.4.8, Teorema do Fecho Paralelo; `parallel_closure_theorem`)**.** *Se R é linear à esquerda e paralelamente fechado, então $\rightrightarrows_R$ tem a propriedade do diamante.*

Demonstração: Provamos que toda bifurcação $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} \ t_1$ é fechável, por indução forte em $|s|_{P_0 \sqcap P_1}|$ (`parallel_closed_peak`). Seja $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \ {}^{P_0/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} \ t_1|_q$, em que $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Pelo Lema 26(4), sua sobreposição tem tamanho no máximo $|s|_{P_0 \sqcap P_1}|$, de modo que a hipótese de indução vale para toda bifurcação de sobreposição menor que a dela. O Lema 27 (aplicado à bifurcação simétrica no segundo caso, já que $P_0 \sqcap P_1 = P_1 \sqcap P_0$) conclui. ■

Corolário 29 (6.4.9; `left_linear_parallel_closed_imp_confluent`)**.** *Todo SRT linear à esquerda e paralelamente fechado é confluente.*

Demonstração: Como no Corolário 6.3.11, pelo Fato 12, pelo Teorema 28 e pelo Lema 6. ■

Observação. Como todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, o Teorema 22 também é um caso particular do Teorema 28. Na formalização, porém, ele é demonstrado diretamente, como acima. Mais geralmente, um SRT linear à esquerda cujos pares críticos são todos triviais ($u = v$), dito *fracamente ortogonal*, é paralelamente fechado e, portanto, confluente (`weakly_orthogonal_imp_confluent`).